

Epidemiología de la obesidad en personas adultas en Chile

2022 adaptado por: Rodríguez-Osiac L, Navarro-Rosenblatt Dⁱⁱ, Papapietro Vallejo K.ⁱⁱⁱ El capítulo adaptado es de: Twells LK, Janssen I, Kuk JL. Canadian Adult Obesity Clinical Practice Guidelines: Epidemiology of Adult Obesity. (version 1, 2020). Disponible en: <https://obesitycanada.ca/guidelines/epidemiology>. © 2020 Obesity Canada

- i) Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile.
- ii) Unidad de Políticas de Salud Informadas por Evidencia, División de Planificación Sanitaria, Ministerio de Salud, Santiago, Chile.
- iii) Unidad de Nutrición Intensiva, Dpto. de Cirugía, Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, Chile.

Cómo citar este documento

Epidemiología de la obesidad en personas adultas en Chile. Adaptación de la guía de práctica clínica (Coalición chilena para el estudio de la obesidad, version 1, 2022) por Rodríguez-Osiac L, Navarro-Rosenblatt D, Papapietro K. Capítulo adaptado de: Twells LK, Janssen I, Kuk JL. Canadian Adult Obesity Clinical Practice Guidelines: Epidemiology of Adult Obesity. (version 1, 2020). Disponible en: <https://obesitycanada.ca/guidelines/epidemiology>. © 2020 Obesity Canada. Disponible en: guiasobesidadchile.com/epidemiologia. Fecha de consulta [Fecha].

MENSAJES CLAVE PARA EL PERSONAL DE SALUD Y FORMULADORES DE POLÍTICAS



- La obesidad aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónicas graves como enfermedades cardíacas, cáncer, derrames cerebrales, diabetes tipo 2 (DM2) e hígado graso no alcohólico, entre otras; perjudicando la calidad de vida relacionada con la salud de la persona, y reduce la esperanza de vida.
- En Chile, la prevalencia de la obesidad ha aumentado en todos los grupos etarios y se presenta muy precozmente desde la niñez. Además, se concentra en la población de menor nivel educativo y en mujeres.
- Las causas y los factores que contribuyen a la obesidad son complejos y van mucho más allá de la elección individual de la ingesta de alimentos. Entre los factores que contribuyen a la obesidad se encuentran aquellos catalogados como factores determinantes sociales de la salud, tales como el estatus socioeconómico, el sexo, la etnia, el acceso a la atención médica, la genética, la cultura alimentaria y los entornos socioambientales ya existentes.
- La obesidad afecta a las personas, a las familias y a la sociedad. La carga económica es importante. En 2016, el impacto económico mundial de la obesidad se estimó en 2,0 billones de dólares, es decir, el 2,8% del producto interno bruto (PIB) mundial. En Chile, la obesidad y las enfermedades relacionadas suponen un gran costo para

la sociedad debido a costos directos (personal médico, hospitales, salas de urgencias) e indirectos (reducción de carga laboral, absentismo, discapacidad) que se estiman en 455 mil millones de pesos para el año 2030.

- El éxito del manejo (es decir, la prevención, el control, y el tratamiento) de la obesidad requiere un esfuerzo colectivo y estructural a nivel de políticas, sistema de salud, comunidad y personas.
- La prevención y manejo del sobrepeso y la obesidad debe tener un enfoque de curso de vida, lo que implica considerar estrategias de intervención desde los primeros 1000 días (desde la gestación).¹⁻⁴
- Se recomienda aumentar la inversión en medidas estructurales basadas en evidencia, para contrarrestar el alto costo de la obesidad para las personas, la sociedad, el sistema de salud y el país.⁵⁻⁹
- Es necesario seguir invirtiendo en el financiamiento de la investigación para contribuir al entendimiento científico de la obesidad. Esto incluye la investigación no experimental sobre las causas biopsicosociales y ambientales, y los factores que contribuyen a ella, así como la investigación experimental para desarrollar y probar intervenciones para prevenir, gestionar y manejar la obesidad. La investigación sobre la mejor manera de aplicar las prácticas y políticas basadas en la evidencia es una prioridad.⁵⁻⁹

RECOMENDACIONES ADOPTADAS



- El personal de salud tiene que reconocer y tratar la obesidad como una enfermedad crónica, causada por una acumulación anormal o excesiva de grasa corporal (adiposidad), que perjudica la salud, con un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad prematuras (Nivel 2b, Grado B).

- El desarrollo de estrategias basadas en la evidencia a nivel del sistema de salud y de las políticas puede dirigirse al tratamiento de la obesidad en las personas adultas (Nivel 2b, Grado B).
- Se puede sondear regularmente la vigilancia longitudinal continua de la obesidad a nivel nacional y regional a través de la medición de estatura, peso y circunferencia de la cintura (Nivel 2b, Grado B).

ANTECEDENTES

En los años sesenta y setenta la población chilena era afectada por una alta incidencia de enfermedades infectocontagiosas (300 por 100 mil habitantes). Asimismo, prevalecía un porcentaje de mortalidad infantil cercano al 40%,¹⁰ desnutrición en 37% de los niños y niñas, y 20% presentaba anemia.¹¹ En esa época, las políticas públicas tenían como prioridad disminuir la mortalidad materno-infantil, la desnutrición y deficiencia de micronutrientes.¹² Sin embargo, esta ha cambiado en las últimas décadas, ya que Chile ha manifestado una abrupta y rápida transición nutricional.^{1,12}

La primera Encuesta Nacional de Salud (ENS) chilena, realizada el año 2003, ya mostraba una prevalencia nacional importante de obesidad (IMC ≥ 30), con un 22% (19% para hombres y 25% para mujeres) y un 37,8% de sobrepeso (43,2% para hombres y 32,7% en mujeres).¹³

La ENS del año 2009-2010¹⁴ reportó una prevalencia nacional de un 64,5% de la población con exceso de peso (definido como la combinación de sobrepeso y obesidad o IMC ≥ 25), con un 64,6% en hombres y 64,3% en mujeres. El desglose de la prevalencia de exceso de peso reportó un 39,3% de sobrepeso (45,3% en hombres y 33,6% en mujeres), mientras que la prevalencia de obesidad llegó a un 25,1% (19,2% en hombres y 30,7% en mujeres). La obesidad severa IMC ≥ 40 llegó a un 2,3% (1,3% en hombres y 3,3% en mujeres).

En la actualidad, Chile lidera los rankings mundiales de obesidad, presentando una de las prevalencias más altas del mundo.² Según datos de la última ENS chilena (2016-2017), la población de adultos mayores de 15 años que presentan obesidad llega a un 31%, mientras que la población con sobrepeso fue de un 40%. Por otro lado, la prevalencia de exceso de peso ha aumentado desde un 6% en los años 80,¹ hasta un 71% según los datos de la última ENS.¹⁵

La obesidad es un problema de salud pública que no solo afecta a las personas adultas, sino que también a los niños, niñas y adolescentes (NNA) de forma alarmante. Se ha demostrado que el sobrepeso y obesidad en la niñez tienen un alto riesgo de perpetuarse en la adolescencia y luego en la adultez.^{3,16} Así mismo, el crecimiento acelerado en la primera infancia también

ha mostrado condicionar el sobrepeso y obesidad en el desarrollo posterior.⁴

El mapa nutricional de la Junta Nacional de Auxilio y Becas (JUNAEB) del año 2019, que incluye más de 8 mil establecimientos públicos de salud, mostró que un 52,1% de los NNA presenta exceso de peso, con un 17,0% afectados por la obesidad, y un 28.7% afectados por sobrepeso.¹⁷

Durante los últimos dos años hemos presenciado una de las peores crisis sanitarias del último tiempo, debido a la pandemia por COVID-19. El encierro, la falta de movilidad, y en muchos casos la falta de acceso y disponibilidad de alimentos saludables incrementó la prevalencia de obesidad en NNA, llegando a un 54,1% de exceso de peso en los NNA que auto reportaron su peso para el Mapa Nutricional de la JUNAEB del año 2020.¹⁸

Dada la alta prevalencia de obesidad en NNA y personas adultas en Chile, es importante considerar diversas estrategias para abordar este problema de salud pública. Estrategias de salud pública estructurales deben ser el pilar fundamental en la prevención de exceso de peso en el país, seguido de medidas para el manejo y tratamiento individual.

CAUSAS Y FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL PROBLEMA

La prevalencia de sobrepeso y obesidad difiere en función de factores demográficos como la edad, el sexo, y el nivel socioeconómico y educativo. En Chile, la prevalencia de obesidad refleja grandes inequidades poblacionales, por ejemplo, es mayor en mujeres y personas con menores ingresos económicos y bajo nivel educativo. Se inicia precozmente en la niñez, aumenta con la edad, y regresa en la tercera edad.¹⁵ Esto muestra la relevancia de los determinantes sociales entre las causas estructurales y poblacionales de la malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad).

Los determinantes estructurales sociales mencionados y los factores ambientales se asocian a diferencias en el riesgo de obesidad, como el hecho de que las personas vivan en zonas con mayor o menor acceso y disponibilidad de alimentos saludables.

También, el nivel socioeconómico determina en gran medida la oferta de alimentos. Los territorios de menor nivel socioeconómico son más obesogénicos, estableciendo una situación de inequidad de disponibilidad, acceso y consumo.¹⁹

Los determinantes sociales intermedios como las políticas gubernamentales, la provisión y el acceso a los servicios sanitarios, y factores del entorno alimentario influyen en la forma en que la gente vive y trabaja, y cambian el riesgo de malnutrición por exceso.⁵ Así también, la estructura familiar, la relación entre sus miembros, y el grado de participación de la familia en el ciclo alimentario doméstico (abastecimiento, preparación, atención, aseo y transmisiones) tiene una poderosa influencia en lo que las personas consumen y en su estado nutricional.

La obesidad presenta una alta presencia familiar entre varias generaciones previas; lo que plantea la existencia de determinantes y entornos familiares comunes, así como de algún grado de predisposición biológica. Los hijos e hijas de madres o padres con exceso de peso tienen mayor riesgo de presentar esta misma condición. Factores ambientales y del estilo de vida de padres y madres pueden inducir cambios epigenéticos que afectan el embarazo, el feto, e incluso a futuras generaciones. Estas marcas epigenéticas son modificables con intervenciones de comportamiento.²⁰

Aunque muchos discursos se han centrado en la relación entre exceso de peso y los comportamientos a nivel individual, tales como la ingesta de alimentos y los niveles de actividad física, esta relación está condicionada por causas mucho más diversas, complejas y profundas. Todo aquello que nos rodea en la vida diaria incide en nuestras decisiones, tales como factores sociales, políticos, económicos y culturales.

En Chile, Cerda y cols. plantearon un modelo de ambientes alimentarios para el país, en el que se describen cinco ambientes posibles: doméstico, institucional, vía pública, restauración y abastecimiento. Todos, atravesados por dimensiones culturales, económicas y sociales (figura 1).

El entorno doméstico, referido a la transmisión primaria de preferencias alimentarias y la reproducción de prácticas en el hogar; la vía pública, que incluye los espacios públicos, vendedores ambulantes, alimentos de rápido consumo; el de restauración, concerniente a los restaurantes de comida rápida, comida al paso; el institucional y organizacional, referido al lugar donde se venden o proporcionan alimentos a trabajadores, estudiantes u otros miembros que se desempeñan en instituciones y organizaciones, incluyendo a las escuelas, universidades, empresas, servicios públicos, hospitales, entre otros; y el de abastecimiento, referido a la distribución espacial de las fuentes de adquisición de alimentos (supermercados, almacenes, ferias, etc.) y su accesibilidad. Este modelo incluye un conjunto de definiciones, conceptos y relaciones, que interactúan en forma multidireccional de manera compleja y que ayudan a comprender de forma integral cómo se condiciona la conducta alimentaria.⁶

Figura 1. **Modelo de ambientes alimentarios para Chile**



Un entorno saludable es aquel que genera las condiciones que permiten y promueven el acceso y la elección de dietas saludables.⁷ Por otra parte, los entornos poco saludables son aquellos que favorecen y promueven un alto consumo de alimentos ultraprocesados ricos en energía, grasas saturadas, azúcares y sodio, que promueven altas tasas de sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Los lugares con una densidad más alta de establecimientos de comida rápida se asocian a estilos de vida pocos saludables, perfiles psicosociales más pobres y un mayor riesgo de presentar obesidad.^{8,9}

RIESGOS PARA LA SALUD

La obesidad, por sus características fisiopatológicas de inflamación, alteraciones hormonales, inmunodepresión y por ser una enfermedad crónica, constituye un factor reconocido de riesgo para la salud, involucrado en el desarrollo de cáncer y de enfermedades crónicas no transmisibles como la DM2 y la hipertensión arterial. En años recientes, también se ha demostrado que constituye un factor de riesgo para enfermedades infecciosas causadas por los virus influenza y Sars-Cov 2.²¹ El exceso de peso categorizado en base al Índice de Masa Corporal (IMC) ha mostrado que las categorías de obesidad II y III se asocian significativamente con mayor mortalidad por cualquier causa.²² En Chile, la obesidad también se ha identificado dentro de los principales factores de riesgo modificables para desarrollar DM2 e hipertensión arterial.^{23,24}

A nivel mundial, se ha estimado que, al disminuir la obesidad, se podría reducir en un tercio el riesgo de cáncer. En Chile, se ha reportado que las neoplasias asociadas a obesidad principalmente en localizaciones de endometrio, esófago, riñón y vesícula biliar representan 30% de las muertes en mujeres; y las localizaciones en esófago y páncreas, representan el 21% de las muertes en hombres, estimándose que sin la presencia del factor obesidad se podría prevenir el cáncer en 20%.²⁵ Durante la gestación, el exceso de peso aumenta el riesgo de preeclampsia, diabetes gestacional de la madre y distocia en el neonato.²⁶ En las mujeres chilenas también se ha demostrado que la obesidad causa ansiedad y depresión, afectando así la salud mental y la calidad de vida.²⁷

La esteatohepatitis no alcohólica, alteración caracterizada por infiltración grasa del hígado que se acompaña de inflamación y alteraciones celulares que finalmente conducen a cirrosis, en la actualidad es una de las principales indicaciones para trasplante hepático. Su prevalencia mundial ha aumentado en paralelo con la obesidad. Estudios chilenos también han demostrado correlación de la esteatohepatitis no alcohólica con un mayor IMC de los individuos estudiados.²⁸

En la tercera edad, se ha encontrado relación entre obesidad y limitación de la movilidad. Estudios chilenos corroboran esta asociación reportando menor autovalencia en las personas de la tercera edad que tienen obesidad tipo II y III.²⁹

En muchos países, las enfermedades crónicas no transmisibles son responsables de un alto porcentaje de carga de enfermedad, indicador que mide la pérdida de salud atribuible a una enfermedad y se estima por los años de vida ajustados por discapacidad (AVISA). En Chile, la obesidad se encuentra entre las 10 primeras causas específicas de AVISA en mujeres.³⁰

La obesidad, debido a su influencia en el desarrollo y la severidad de diversas patologías (muchas de ellas de alto costo, así como también por la carga de enfermedad) constituye un factor de riesgo para aumentar los gastos en salud de la sociedad. En países como Francia, Alemania y Canadá, ocupa aproximadamente 2% del gasto total de salud, elevándose a 6% en Estados Unidos. En Chile, se ha estimado que el 6,1% de los gastos hospitalarios se derivan del tratamiento para enfermedades asociadas a la obesidad, los cuales en el año 2020 representaron aproximadamente el 2,2% del gasto total en salud y que ha ido en aumento.³¹

La percepción negativa que la sociedad tiene de las personas que viven con obesidad también constituye un riesgo para la salud física, mental y para el pronóstico de salud de estas personas. Como consecuencia del estigma, las personas que viven con obesidad frecuentemente desarrollan sensación de culpa y discriminación, ansiedad, estrés, aislamiento, menos búsqueda y adherencia a tratamientos para sus patologías en general. Este estigma se ha comprobado que existe desde la familia, los ambientes educacionales, laborales y hasta en los profesionales de la salud.³² Para más información véase el capítulo [Prácticas y políticas para reducir los sesgos sobre el peso en el manejo de la obesidad](#).

EVALUACIÓN DEL RIESGO

La evaluación del riesgo que representa la obesidad para la salud depende del conocimiento de su fisiopatología, pero también de los criterios utilizados para diagnosticar y categorizar la severidad de esta enfermedad, ya que el diagnóstico es el elemento central para magnificar y relacionar los problemas en salud.

En la mayoría de los estudios que analizan riesgo de la obesidad, el diagnóstico se basa en el IMC mayor o igual a 30 Kg/m². El IMC relaciona el peso con la estatura, pero no discrimina la composición corporal y la proporción de grasa. Por tanto, puede existir una persona con obesidad diagnosticada por IMC quien, al estudiarlo con algún método de composición corporal, por ejemplo, densitometría de cuerpo completo, no tenga exceso de grasa en su cuerpo o enfermedades relacionadas con el sobrepeso.

Se han propuesto otros métodos para establecer la presencia de exceso de tejido adiposo que cause daño a la salud. Una definición apropiada para la obesidad es el exceso de tejido graso que causa daño a la salud, y por lo tanto, un diagnóstico de obesidad con mayor especificidad. Utilizar para el diagnóstico de obesidad un criterio que no discrimina la composición corporal como el IMC puede conducir a sobreestimación de la enfermedad. La medición de circunferencia de cintura es una medida fácil y práctica que ha demostrado buena correlación con riesgo de salud por exceso de tejido graso, especialmente en estudios de riesgo cardiovascular.

También se ha propuesto el Sistema de Clasificación de la Obesidad Edmonton - EOSS, que es un sistema de cinco categorías que incorpora un análisis más integral de los efectos del sobrepeso, examinando comorbilidades, estado funcional y su relación con mortalidad independientemente del IMC.³³ Para mayor información sobre el diagnóstico y estudio de la obesidad, puede dirigirse al capítulo [Evaluación de las personas que viven con obesidad](#).

POLÍTICAS PÚBLICAS: QUÉ SE HA HECHO EN CHILE

Según el artículo de Rodríguez-Osiac y cols, Chile ha sido pionero en la región y en el mundo en la implementación de políticas públicas relacionadas con la alimentación y nutrición. Primero fueron los programas de alimentación complementaria que entregan leche a la población infantil y en la actualidad son las políticas para el control de la obesidad.³⁴

Este artículo resumió las políticas públicas chilenas en nutrición y alimentación ([figura 2](#)), mostrando cuáles son las políticas públicas que han mostrado ser efectivas para el manejo y prevención de obesidad,³⁴ en donde Chile ha implementado numerosas iniciativas exitosas de alimentación y nutrición con el objetivo de abordar la malnutrición en todas sus formas.

Poniendo el foco en las políticas más relevantes para manejar obesidad, actualmente se cuenta a través del Reglamento Sanitario de los Alimentos (DS 977/96) con etiquetado nutricional obligatorio; regulación de mensajes nutricionales y saludables; y

límite para el contenido de grasas trans en los alimentos.

En el contexto de la Ley 20.606 se establecieron puntos de corte para energía, grasas saturadas, sodio y azúcares que determinan un etiquetado de advertencia frontal mediante un disco “pare” negro (“alto en”) para los alimentos que sobrepasen estos límites; prohibición de publicidad de alimentos que sobrepasen estos límites dirigida a menores de 14 años; y prohibición de vender en las escuelas alimentos que superen estos puntos de corte. Por otro lado, con la Ley 20.869 se agregó la prohibición de publicidad de productos sucedáneos de leche materna y se aumentaron las restricciones de publicidad de productos “alto en” en horario diurno en cine y televisión. Todas estas medidas han sido reconocidas a nivel mundial y también han mostrado efectos positivos en venta y reformulación de alimentos.³⁴

Desde el punto de vista de la atención de personas con malnutrición

por exceso, Chile cuenta en la mayor parte de los centros de atención primaria del país con un programa multidisciplinario (profesionales en nutrición, kinesiología y psicología o profesorado en educación física) para atender a las personas con exceso de peso: Programa Vida Sana.³⁵

Chile también ha definido Guías Alimentarias Poblacionales – GABA: con 11 recomendaciones alimentarias y de actividad física para las personas mayores de dos años; y Guías de Alimentación para personas menores de dos años. Otra medida dirigida a coordinar todas las políticas y programas sectoriales orientadas a promover la alimentación saludable y la actividad física es la Ley Sistema Elige Vivir Sano.³⁶ Además, Chile cuenta con una Política Nacional de Alimentación y Nutrición con programas alimentarios estatales del sector salud (PNAC y PACAM) y de JUNAEB, los que han ido siendo gradualmente adecuados a las recomendaciones alimentario-nutricionales nacionales. JUNAEB cuenta además con el programa Contrapeso que establece medidas preventivas de obesidad en el ámbito escolar.

Figura 2. Línea de tiempo de las políticas públicas en nutrición y alimentación en Chile



Más información: info@ifsochile.cl



Referencias

- Vio F, Albala C, Kain J. Nutrition transition in Chile revisited: Mid-term evaluation of obesity goals for the period 2000-2010. *Public Health Nutr.* 2008;11(4). doi:10.1017/S136898000700050X
- Afshin A, Sur PJ, Fay KA, et al. Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. *The Lancet.* 2019;393(10184). doi:10.1016/S0140-6736(19)30041-8
- Dietz WH. Childhood weight affects adult morbidity and mortality. *J Nutr.* 1998;128(2 Suppl). doi:10.1093/JN/128.2.411S
- Kain J, Corvalán C, Lera L, Galván M, Uauy R. Accelerated growth in early life and obesity in preschool Chilean children. *Obesity.* 2009;17(8). doi:10.1038/oby.2009.37
- Dutton DJ, McLaren L. How important are determinants of obesity measured at the individual level for explaining geographic variation in body mass index distributions? Observational evidence from Canada using Quantile Regression and Blinder-Oaxaca Decomposition. *J Epidemiol Community Health* (1978). 2015;70(4). doi:10.1136/jech-2015-205790
- MINSAL, Universidad de Chile. Marco conceptual sobre los factores condicionantes de los ambientes alimentarios en Chile. Published 2016. Accessed August 28, 2022. <http://www.repositoriodigital.minsal.cl/handle/2015/442>
- FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. INFLUENCING FOOD ENVIRONMENTS FOR HEALTHY DIETS. Published 2016. Accessed August 28, 2022. <https://www.fao.org/3/i6491e/i6491e.pdf>
- Li F, Harmer P, Cardinal BJ, Bosworth M, Johnson-Shelton D. Obesity and the built environment: Does the density of neighborhood fast-food outlets matter? *American Journal of Health Promotion.* 2009;23(3). doi:10.4278/ajhp.071214133
- Turrell G, Giskes K. Socioeconomic disadvantage and the purchase of takeaway food: A multilevel analysis. *Appetite.* 2008;51(1). doi:10.1016/j.appet.2007.12.002
- Kaempffer R, Medina L. E. Recent infant mortality rate in Chile: successes and challenges. *Rev Chil Pediatr.* 2006;77(5):492-500. doi:10.4067/S0370-41062006000500007
- Adrianne Bendich, Richard J. Deckelbaum. Preventive Nutrition: The Comprehensive Guide for Health Professionals (Nutrition and Health). 4th ed.; 2010.
- Albala C, Vio F, Kain J, Uauy R. Nutrition transition in Chile: determinants and consequences. *Public Health Nutr.* 2002;5(1a). doi:10.1079/phn2001283
- MINSAL. Resultados Primera Encuesta de Salud Chile 2003. Published 2003. Accessed August 28, 2022. https://www.sochob.cl/pdf/estadisticas_min_salud.pdf
- MINSAL. Encuesta Nacional de Salud. Chile 2009-2010. Encuesta Nacional De Salud 2009-2010. Published online 2010.
- MINSAL. Encuesta Nacional de Salud 2016-2017. Segunda Entrega de Resultados. Published 2018. Accessed August 28, 2022. https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/2-Resultados-ENS_MINSAL_31_01_2018.pdf
- Rolland-Cachera MF, Péneau S. Growth trajectories associated with adult obesity. *World Rev Nutr Diet.* 2013;106. doi:10.1159/000342564
- JUNAEB. Mapa Nutricional 2019. Published 2019. Accessed August 28, 2022. <https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2013/03/Mapa-Nutricional-2019-1.pdf>
- JUNAEB. Mapa Nutricional 2020. Published 2020. Accessed August 28, 2022. <https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2013/03/Mapa-Nutricional-2019-1.pdf>
- Government of Canada. Obesity in Canada – Determinants and contributing factors. Published 2011. Accessed August 28, 2022. <https://www.canada.ca/en/public-health/services/health-promotion/healthy-living/obesity-canada/factors.html>
- Casanello P, Krause BJ, Castro-Rodríguez JA, Uauy R. Epigenética y obesidad. *Rev Chil Pediatr.* 2016;87(5). doi:10.1016/j.rchipe.2016.08.009
- Dicker D, Bettini S, Farpour-Lambert N, et al. Obesity and COVID-19: The Two Sides of the Coin. *Obes Facts.* 2020;13(4). doi:10.1159/000510005
- Flegal KM, Kit BK, Orpana H, Graubard BI. Association of all-cause mortality with overweight and obesity using standard body mass index categories: a systematic review and meta-analysis. *JAMA - Journal of the American Medical Association.* 2013;309(1). doi:10.1001/jama.2012.113905
- Petermann F, Durán E, Labraña AM, et al. Factores de riesgo asociados al desarrollo de hipertensión arterial en Chile [Risk factors associated with hypertension. Analysis of the 2009-2010 Chilean health survey]. *Rev Med Chil.* 2017;145(8).
- Petermann Rocha F, Celis-Morales C, Leiva AM, et al. FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN CHILE. *Nutr Hosp.* Published online 2018. doi:10.20960/nh.1434
- Garmendia ML, Ruiz P, Uauy R. Obesidad y cáncer en Chile: Estimación de las fracciones atribuibles poblacionales. *Rev Med Chil.* 2013;141(8). doi:10.4067/S0034-98872013000800004
- Salinas H, Naranjo B, Valenzuela C, et al. Resultados obstétricos asociados al incremento del índice de masa corporal durante el embarazo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. *Clin Invest Ginecol Obstet.* 2008;35(6). doi:10.1016/S0210-573X(08)75104-9
- Godoy L FA. Sintomatología de depresión, ansiedad y baja autoestima en mujeres obesas con trastorno del comedor compulsivo. *Revista chilena de nutrición.* 2014;41(3). doi:10.4067/s0717-75182014000300005
- Berger Z, Orellana F, Cocío R, et al. Pancreatic steatosis: A frequent finding in a Chilean population. *Rev Gastroenterol Mex.* Published online 2021. doi:10.1016/j.rgmx.2021.06.005
- Bravo C, Godoy J, Sánchez Y, Riveros MJ. Asociación entre el nivel de autovalencia y el estado nutricional en adultos mayores chilenos. *Revista chilena de nutrición.* 2021;48(5). doi:10.4067/s0717-75182021000500741
- MINSAL. Informe final: estudio de carga de enfermedad y carga atribuible. Published 2007. Accessed August 28, 2022. <http://www.repositoriodigital.minsal.cl/handle/2015/602?show=full>
- Cuadrado C. Costos de la obesidad (y diabetes) en los sistemas de salud. II Congreso Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica. In: ; 2018.
- Gómez-Pérez D, Cancino M, Moreno PI, Ortiz MS. Weight Stigma, Chronic Stress, Unhealthy Diet, and Obesity in Chilean Adults. *Int J Behav Med.* 2021;28(3). doi:10.1007/s12529-020-09917-1
- Padwal RS, Pajewski NM, Allison DB, Sharma AM. Using the Edmonton obesity staging system to predict mortality in a population-representative cohort of people with overweight and obesity. *CMAJ.* 2011;183(14). doi:10.1503/cmaj.110387
- Rodríguez-Osial L, Fernandes ACP, Mujica-Coopman MF, Caro-Moya P, Navarro-Rosenblatt D. A description of Chilean food and nutrition health policies. *Rev Med Chil.* 2021;149(10). doi:10.4067/S0034-98872021001001485
- Carrasco N F, Moreno M, Irribarra V, et al. Evaluación de un programa piloto de intervención en adultos con sobrepeso u obesidad, en riesgo de diabetes. *Rev Med Chil.* 2008;136(1). doi:10.4067/s0034-98872008000100002
- Ministerio de Desarrollo Social, Biblioteca del Congreso Nacional. Ley 20.670: CREA EL SISTEMA ELIGE VIVIR SANO. Published May 31, 2013. Accessed August 28, 2022. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1051410>
- Schünemann HJ, Wiercioch W, Brozek J, et al. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks for adoption, adaptation, and de novo development of trustworthy recommendations: GRADE-ADOLOPMENT. *J Clin Epidemiol.* 2017;81:101-110. doi:10.1016/J.JCLINEPI.2016.09.009/ATTACHMENT/D8C1C473-FCEB-4D1D-A258-ED7F592CF998/MMC2.PDF

El capítulo de **Epidemiología de la obesidad en personas adultas en Chile** está adaptado de las Guías Canadienses de Práctica Clínica de Obesidad en Adultos (las “Guías”) que Obesity Canada posee y de quienes tenemos una licencia. La Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica adaptó las Guías teniendo en cuenta cualquier contexto relevante para Chile, utilizando un proceso de GRADE-ADOLOPMENT.³⁷

La **Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica** reconoce que Obesity Canada y los autores de las Guías no han revisado el capítulo de **Epidemiología de la obesidad en personas adultas en Chile** y no asumen ninguna responsabilidad por los cambios realizados en dichas Guías, sobre cómo se presentan o difunden las Guías adaptadas. Como Obesity Canada y los autores de las Guías originales no han revisado el capítulo de **Epidemiología de la obesidad en personas adultas en Chile**, dichas partes, de acuerdo con su política, renuncian a cualquier asociación con dichos Materiales adaptados. Las Guías originales pueden consultarse en inglés en: www.obesitycanada.ca/guidelines.